

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 - SEARCHING



NAMA : Irfan Ali Wicaksono

NIM : 109082500133

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

A. Dasar Teori

Pada praktikum ini digunakan beberapa konsep dasar pemrograman yaitu array, sequential search, dan binary search. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap data pada array memiliki indeks yang dimulai dari 0.

Sequential Search adalah metode pencarian data dengan cara memeriksa data satu per satu dari awal hingga data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Metode ini cocok digunakan pada data yang belum terurut karena proses pencariannya dilakukan secara berurutan.

Binary Search adalah metode pencarian data yang digunakan pada array yang sudah terurut secara ascending. Teknik ini bekerja dengan membandingkan data tengah dengan nilai yang dicari, kemudian mempersempit area pencarian menjadi setengah bagian sampai data ditemukan atau tidak ditemukan. Metode ini lebih cepat dibanding Sequential Search karena tidak memeriksa seluruh data satu per satu

B. Guided

1. Contoh Guided 1

“Program Pencarian Buah dengan Sequential Search”

```
package main

import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari
string) int {
    var idx_found int = -1

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }

    return idx_found
}

func main() {
    var arrBuah [5]string

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
```

```

        fmt.Printf("Masukkan data buah indeks ke-%d :
", i)
        fmt.Scan(&arrBuah[i])
    }

    var dataCari string
    fmt.Println("Masukkan data buah yang ingin dicari :
")
    fmt.Scan(&dataCari)

    var index_data int
    index_data = SequentialSearch(arrBuah, dataCari)

    if index_data > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-
%d!", dataCari, index_data)
    } else {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!",
dataCari)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Alpro
Masukkan data buah indeks ke-0 : apel
Masukkan data buah indeks ke-1 : mangga
Masukkan data buah indeks ke-2 : jeruk
Masukkan data buah indeks ke-3 : pisang
Masukkan data buah indeks ke-4 : anggur
Masukkan data buah yang ingin dicari :
jeruk
Data jeruk ditemukan pada indeks ke-2!

```

2. Contoh Guided 2

“Program Binary Search”

```
package main

import "fmt"

const max = 100

type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, X int) bool {
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var found bool = false
    var tengah int

    //ascending
    for kiri <= kanan && !found {
        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if a[tengah] < X {
            kiri = tengah + 1
        } else if a[tengah] > X {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            found = true
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var data arr
    var n, X int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Input data ascending")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Scanln(&data[i])
    }

    fmt.Println("Data yang dicari: ")
    fmt.Scan(&X)

    if BinarySearch(data, n, X) {
        fmt.Println("Data ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Data TIDAK ditemukan")
    }
}
```

```
}  
}
```

Output :

```
Input data ascending  
2  
4  
6  
8  
10  
Data yang dicari:  
6  
Data ditemukan  
PS C:\Users\lenovo\OneDrive  
Input jumlah data: 5  
Input data ascending  
3  
6  
9  
12  
14  
Data yang dicari:  
15  
Data TIDAK ditemukan
```

3. Contoh Guided 3

“searching pada struct”

```
package main  
  
import "fmt"  
  
type mahasiswa struct {  
    nama string  
    nim  int  
    IPK  float64  
}  
  
type arrMahasiswa [5]mahasiswa  
  
func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)  
int {  
    var found int = -1  
    var med int  
    var kr int = 0  
    var kn int = len(arrData) - 1  
    for kr <= kn && found == -1 {
```

```

        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang dari
median, pencarian ke kiri
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim { //lebih
dari median, pencarian ke kanan
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int)
int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA
TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada
indeks ke-%d ===\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int

```

```

        idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
        if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
        } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
        }
        fmt.Println()

        var idxHasilCariBinSearch int
        idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06,
nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
        if idxHasilCariBinSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada
array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
        } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan
pada array!", nimDicari)
        }
    }
}

```

Output :

```
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---  
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===  
Masukkan nama : rozi  
Masukkan NIM : 12345678  
Masukkan IPK : 3.80  
-----  
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===  
Masukkan nama : rafly  
Masukkan NIM : 234567890  
Masukkan IPK : 3.70  
-----  
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===  
Masukkan nama : irfan  
Masukkan NIM : 638358036  
Masukkan IPK : 3.75  
-----  
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===  
Masukkan nama : zidan  
Masukkan NIM : 2202070027  
Masukkan IPK : 3.50  
-----  
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===  
Masukkan nama : galih  
Masukkan NIM : 13698790  
Masukkan IPK : 3.60  
-----  
  
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 12345678  
  
== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==  
Data NIM mahasiswa 12345678 ditemukan pada array di indeks ke-0!  
Berikut Detail Datanya :  
Nama : rozi  
NIM : 12345678  
IPK : 3.80  
  
== HASIL BINARY SEARCH ==  
Data NIM mahasiswa 12345678 ditemukan pada array di indeks ke-0!  
Berikut Detail Datanya :  
Nama : rozi  
NIM : 12345678  
IPK : 3.80
```


C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const max = 20

func main() {
    var suara [max + 1]int
    var input int
    var totalMasuk, suaraSah int

    for {
        fmt.Scan(&input)

        if input == 0 {
            break
        }

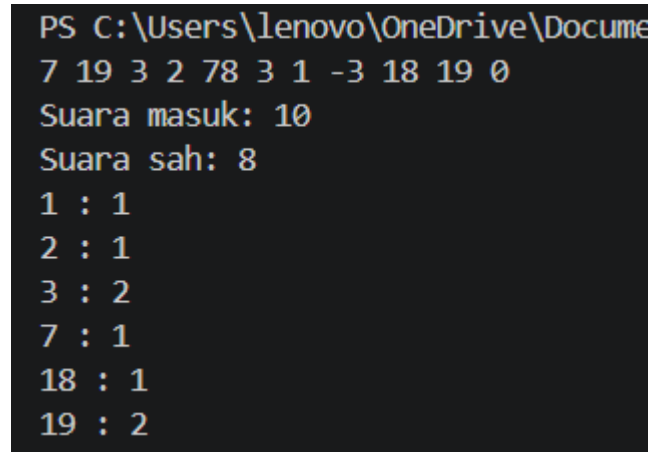
        totalMasuk++

        if input >= 1 && input <= 20 {
            suara[input]++
            suaraSah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
```

```
        for i := 1; i <= 20; i++ {  
            if suara[i] > 0 {  
                fmt.Printf("%d : %d\n", i, suara[i])  
            }  
        }  
    }
```

Output :



The screenshot shows a terminal window with a dark background. The prompt is 'PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Docume'. The input sequence is '7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0'. The program outputs 'Suara masuk: 10' and 'Suara sah: 8'. It then lists the valid votes: '1 : 1', '2 : 1', '3 : 2', '7 : 1', '18 : 1', and '19 : 2'.

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Docume  
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0  
Suara masuk: 10  
Suara sah: 8  
1 : 1  
2 : 1  
3 : 2  
7 : 1  
18 : 1  
19 : 2
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk membaca, memvalidasi, dan menghitung jumlah suara pada pemilihan ketua RT. Program akan menerima input angka pilihan calon dari 1 sampai 20, lalu menghitung suara sah dan menampilkan jumlah suara yang diperoleh setiap calon. Input akan berhenti ketika pengguna memasukkan angka 0.

2. Soal Unguided 2

- 2) Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang

sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const max = 20

func main() {
    var suara [max + 1]int
    var input int
    var totalMasuk, suaraSah int

    for {
        fmt.Scan(&input)

        // berhenti jika input 0
        if input == 0 {
            break
        }

        totalMasuk++

        // validasi suara
        if input >= 1 && input <= 20 {
            suara[input]++
            suaraSah++
        }
    }
}
```

```

    }
}

var ketua, wakil int
var max1, max2 int

for i := 1; i <= 20; i++ {

    // mencari suara terbanyak pertama
    if suara[i] > max1 {
        max2 = max1
        wakil = ketua

        max1 = suara[i]
        ketua = i

    } else if suara[i] > max2 && i != ketua {

        // mencari suara terbanyak kedua
        max2 = suara[i]
        wakil = i

    }

}

fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents> cd "C:\Users\lenovo\OneDrive\Documents\Modul 12\UnGuided\UnGuided-no"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk membaca dan menghitung suara pemilihan ketua RT, lalu menentukan ketua dan wakil ketua berdasarkan jumlah suara terbanyak.

Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka dipilih nomor calon yang lebih kecil terlebih dahulu.

3. Soal Unguided 3

3) Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 100000

var data [NMAX]int

// prosedur untuk mengisi array
func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

// fungsi mencari posisi data
func posisi(n, k int) int {
    var kiri, kanan, tengah int

    kiri = 0
    kanan = n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah = (kiri + kanan) / 2
```

```

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var n, k int

    // input n dan k
    fmt.Scan(&n, &k)

    // input array
    isiArray(n)

    // mencari posisi data
    hasil := posisi(n, k)

    // output
    if hasil != -1 {
        fmt.Println(hasil)
    } else {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\lenovo\OneDrive\D
Modul 12\UnGuided\UnGuided-no
5 8
2 4 6 8 10
3
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\D
Modul 12\UnGuided\UnGuided-no
5 7
2 4 6 8 10
TIDAK ADA

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu bilangan dalam kumpulan data integer yang sudah terurut membesar menggunakan metode Binary Search. Program akan membaca jumlah data dan angka yang dicari, kemudian melakukan pencarian pada array. Jika data ditemukan maka program menampilkan indeks posisi data tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan akan menampilkan tulisan "TIDAK ADA".

Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa array dapat digunakan untuk menyimpan dan mengolah banyak data dengan tipe yang sama secara lebih terstruktur. Pada praktikum ini juga dipelajari metode pencarian data menggunakan Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search bekerja dengan memeriksa data satu per satu, sedangkan Binary Search melakukan pencarian lebih cepat karena data dibagi menjadi beberapa bagian dan harus dalam keadaan terurut.

Selain itu, program juga dapat digunakan untuk memvalidasi data, menghitung jumlah kemunculan data, serta menentukan hasil pemilihan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Dari seluruh percobaan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan fungsi, perulangan, percabangan, dan array sangat membantu dalam pembuatan program yang lebih efektif dan mudah dipahami.